16

BIOQUÍMICA · TEMA 16

Mutaciones y modelos de herencia

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- **Homocigoto:** dos alelos iguales. **Heterocigoto:** dos alelos distintos. **Hemicigoto:** una sola copia (genes del X en el varón).
- **Autosómica recesiva:** padres sanos portadores, 25 % de hijos afectados (fibrosis quística, hemocromatosis).
- **Recesiva ligada al X:** afecta sobre todo a varones, la madre es portadora (**hemofilia**, daltonismo, Duchenne).
- **Dominante ligada al X:** padre afectado → **todas las hijas afectadas** y ningún hijo.
- **Penetrancia** = % de portadores que enferman. Multifactorial: **modelo del umbral**; **$\lambda > 1$** = agregación familiar.

1. Conceptos básicos MUY IMPORTANTE

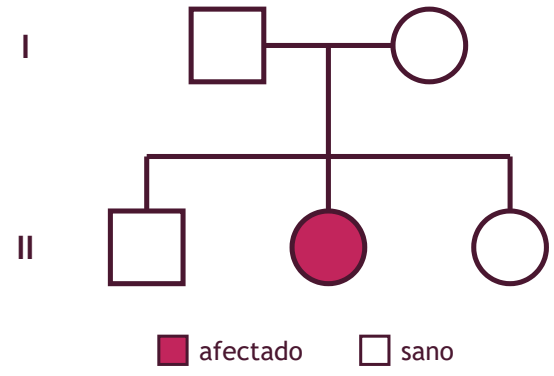
Enfermedades monogénicas: la alteración de un **único gen** provoca, con probabilidad muy alta (casi nunca del 100 %), la enfermedad. Siguen la **herencia mendeliana** (Gregor Mendel, padre de la genética, por sus cruces de guisantes).

Término	Significado
Gen	Segmento de ADN: unidad de información y de herencia (ej.: OCA2, color de ojos)
Genotipo / fenotipo	Información genética / caracteres visibles (resultado del genotipo y del medio)
Alelo normal / variante	**A** (wild type, sin alteración) / **a** (alterado)

Término	Significado
Alelo	Cada una de las versiones de un gen
Homocigoto	**Dos alelos iguales** para un gen
Heterocigoto	**Dos alelos distintos**
Hemicigoto	Una sola copia: los **varones** para los genes del cromosoma X
Dominante / recesivo	Dominante: basta un alelo para que se exprese. Recesivo: hacen falta dos

2. Herencia monogénica (mendeliana) MUY IMPORTANTE

Patrón	Cómo reconocerlo	Ejemplos
Autosómica dominante	Basta un alelo: los **heterocigotos están afectados**. Aparece en **todas las generaciones** (vertical). Un progenitor afectado → 50 % de riesgo	**Acondroplasia**, braquidactilia, poliquistosis renal, neurofibromatosis, síndrome de Treacher Collins
Autosómica recesiva	Hacen falta dos alelos. **Padres sanos portadores** con hijos afectados (horizontal). 25 % de riesgo	**Fibrosis quística**, albinismo, galactosemia, fenilcetonuria, Tay-Sachs, hemocromatosis
Recesiva ligada al X	Afecta casi solo a **varones**; las mujeres con una X alterada son **portadoras**. **No hay transmisión padre → hijo**	**Hemofilias**, daltonismo, distrofia de Duchenne/Becker
Dominante ligada al X	Varones hemicigotos y mujeres heterocigotas, afectados. Padre afectado → **todas sus hijas afectadas, ningún hijo**	Raquitismo hipofosfatémico (resistente a vitamina D), **síndrome de Rett**, déficit de ornitín-transcarbamilasa
Mitocondrial	Solo la transmite la **madre**, a todos sus hijos (tema 15)	—



Padres sanos con una hija afectada → **autosómica recesiva** (ambos padres son portadores).

★ CLAVE DE EXAMEN

Si unos **padres sanos** tienen una **hija afectada**, no puede ser recesiva ligada al X: para que una hija esté afectada, el **padre tendría que estar afectado**. Por tanto es **autosómica recesiva**.

En la **dominante ligada al X**, el padre pasa su único X a **todas** sus hijas y el Y a sus hijos.

EN LA CLÍNICA – HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA

Aumenta la absorción intestinal de hierro desde el nacimiento: se acumula en hígado, páncreas y corazón (cirrosis, problemas cardiovasculares). Hierro total: normal **2-4 g**; afectados **20-40 g**. Es **autosómica recesiva** (gen en la región HLA del **cromosoma 6**) y afecta a ambos sexos por igual, pero se manifiesta unas **4 veces más en hombres** porque las mujeres **pierden hierro con la menstruación**. Se trata con **sangrías** o donaciones periódicas.

3. Penetrancia y expresividad MUY IMPORTANTE

Penetrancia = (portadores con síntomas / portadores de la mutación) × 100

- Ejemplo: 20 de 50 portadores con síntomas → **40 %**.
- Ejemplo: 60 de 80 portadores tienen síntomas → 60/80 × 100 = **75 % → penetrancia incompleta**. Si fuera 100 %, sería completa.
- **Expresividad variable:** la **gravedad o diversidad** con que se manifiesta la enfermedad en quien la tiene. «Expresividad variable» = unos la tienen leve y otros grave.

TRUCO PARA RECORDAR

Penetrancia = ¿SÍ o NO? (cuántos enferman). **Expresividad = ¿CUÁNTO?** (cómo de grave).

4. Herencia multifactorial IMPORTANTE

- Enfermedades **complejas**: **varios genes + ambiente** (todo lo no genético). No siguen la herencia mendeliana y es difícil saber cuánto pesa cada factor.
- **Poligénica** = varios genes, sin influencia ambiental. **Multifactorial** = varios genes **+ ambiente**.
- Son muy **heterogéneas**: causas genéticas distintas pueden dar la misma enfermedad. Ej.: **hipertensión arterial esencial** (varias mutaciones, sistema renina-angiotensina-aldosterona, dieta, ejercicio).
- **Rasgos cuantitativos:** medibles en una escala continua, con distribución normal (campana de Gauss). Ej.: la **altura**: si dependiera de un gen habría solo 3 alturas; en realidad hay más de 700 variantes en más de 400 loci.
- **Rasgos cualitativos (modelo del umbral):** la predisposición es continua, pero la enfermedad **solo aparece si se supera un umbral**. Si un sexo tiene el umbral más bajo, con menos factores ya enferma.
  - Ej.: **estenosis pilórica**, más frecuente en varones (1/200) que en mujeres (1/1000) → los varones tienen el **umbral más bajo**.

λ = proporción de familiares afectados / proporción de afectados en la población

Riesgo empírico: riesgo observado directamente en un grupo cuando no se conocen los genes implicados. Ej.: sin familiares afectados, 0,1 %; con un hermano afectado, 3 %.

Ejemplo: 6 % / 2 % = **λ = 3**. Si **λ > 1 hay agregación familiar**. Para separar lo genético de lo ambiental se usan estudios de **gemelos monocigóticos** (comparten el 100 % del ADN; los mellizos son dicigóticos) y de **adoptados**.

AMPLIACIÓN

Síndrome de Treacher Collins (autosómico dominante, gen TCOF1, 5q32): fisuras palpebrales oblicuas hacia abajo, coloboma, falta de pestañas inferiores, hipoplasia malar y mandibular, paladar hendido, deformidades de las orejas y sordera. **Codominancia:** los dos alelos se expresan a la vez (grupo sanguíneo AB). **Símbolos del árbol genealógico:** cuadrado = varón, círculo = mujer, relleno = afectado, punto central = portador; las generaciones se numeran con números romanos (I, II, III).

Repaso en 1 minuto

1. Homocigoto: **iguales** · heterocigoto: distintos.
2. Varón para el X: **hemicigoto**.
3. Padres sanos + hija afectada → **AR**.
4. Hemofilia, daltonismo, Duchenne: **recesivas ligadas al X**.
5. Acondroplasia: **AD** · FQ: **AR**.
6. XD: padre afectado → **todas las hijas**.
7. Hemocromatosis: ♂ × 4 por la **menstruación**.
8. Penetrancia 60/80 = **75 %** (incompleta).
9. Estenosis pilórica: **umbral más bajo en varones**.
10. **λ > 1** → agregación familiar.